河南农业大学 2014-2015 学年第二学期

《工科类高等数学 B》期末考试试卷(A)参考答案

一、 判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	√	×	√	√	√	√	×	√

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$(4,-3,5)$　　2、1/2　　3、$\theta=\arccos\frac{1}{6}$　　4、64π

5、$2xye^{x^2y}dx+x^2e^{x^2y}dy$　　6、$1-\sqrt{3}$　　7、$\frac{64}{15}$　　8、$\frac{5\sqrt{5}}{2}$

9、$R=2$　　10、e^x

三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）

1、解：
$$\vec{n}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -2 & 4\\ 3 & 5 & -2\end{vmatrix}$$ ……5

$$=(-16,14,11)$$

所求方程为 $-16(x-2)+14(y+1)+11(z-3)=0$

即 $16x-14y-11z-13=0$ ……10

2、（1）解： $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}\cos\frac{y}{x}-ye^{-xy}$，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\cos\frac{y}{x}-xe^{-xy}$. ……5

（2）解：令 $F(x,y,z)=z^3-3xyz-a^3$

$F_x=-3yz$，$F_y=-3xz$，$F_z=3z^2-3xy$ ……8

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{yz}{z^2-xy}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{xz}{z^2-xy}$ ……10

3、解：记 $P=x+e^y$，$Q=y+xe^y$，则P,Q在整个xoy面上有一阶连续偏导数，且

$\frac{\partial Q}{\partial x}=e^y=\frac{\partial P}{\partial y}$，故曲线积分与路径无关， ……2

选择L_1为从$O(0,0)$经$B(1,0)$到$A(1,2)$的有向折线， ……4

$$I=\int_L (x+e^y)\,dx+(y+xe^y)\,dy$$

$$=\int_{OB}(x+e^y)dx+(y+xe^y)dy+\int_{BA}(x+e^y)dx+(y+xe^y)dy \quad \cdots\cdots 6$$

$$=\int_0^1(x+1)dx+\int_0^2(y+e^y)dy \quad \cdots\cdots 8$$

$$=e^2+\frac{5}{2} \quad \cdots\cdots 10$$

4、解： 因为 $\boldsymbol{x'=\cos t-t\sin t，\ y'=\sin t+t\cos t，\ z'=1}$ ……2

所以 $\boldsymbol{原式=\int_0^1 t\sqrt{2+t^2}\,dt}$， ……6

$$=\frac{1}{2}\int_0^1 t\sqrt{2+t^2}\,d(2+t^2)$$

$$=\frac{1}{3}(2+t^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$$

$$=\frac{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{3} \quad \cdots\cdots 10$$

5. 记$\Sigma_1: y=\sqrt{1-x^2}$,取外侧；$\Sigma_2: y=-\sqrt{1-x^2}$取外侧

$D_{zx}=\{(z,x)\,|\,0\le x\le 1, 0\le z\le 3\}$ ……2

$$\iint_{\Sigma} y\,dzdx = \iint_{\Sigma_1} y\,dzdx + \iint_{\Sigma_2} y\,dzdx \quad \cdots\cdots 4$$

$$= \iint_{D_{zx}} \sqrt{1-x^2}\,dzdx - \iint_{D_{zx}} -\sqrt{1-x^2}\,dzdx \quad \cdots\cdots 6$$

$$= 2\iint_{D_{zx}} \sqrt{1-x^2}\,dzdx = 2\int_0^1 dx\int_0^3 \sqrt{1-x^2}\,dz \quad \cdots\cdots 8$$

$$= 6\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx \overset{令 x=\sin t}{=\!=} 6\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,dt = \frac{3}{2}\pi \quad \cdots\cdots 10$$

6、解：令$x-1=t$, 则得$S(t)=\sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1}$ ----------2

$$\int_0^t s(t)dt = \frac{t}{1-t}(-1<t<1)$$ ----------4

两边求导 $s(t)=\frac{1}{(1-t)^2}$ ----------6

从而可知幂级数$\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$ 的和函数

$$s(t)=s(x-1)=\frac{1}{(2-x)^2}(0<x<2)$$ ----------8

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}} = s(\frac{1}{2}) = 4$$ ----------10